

Máster de Formación Permanente

Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

20
EDICIÓN
2025-2026



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

escuela técnica superior de
ingeniería
diseño industrial



Módulo 6 Autoconsumo Fotovoltaico

Dimensionamiento de baterías para autoconsumo

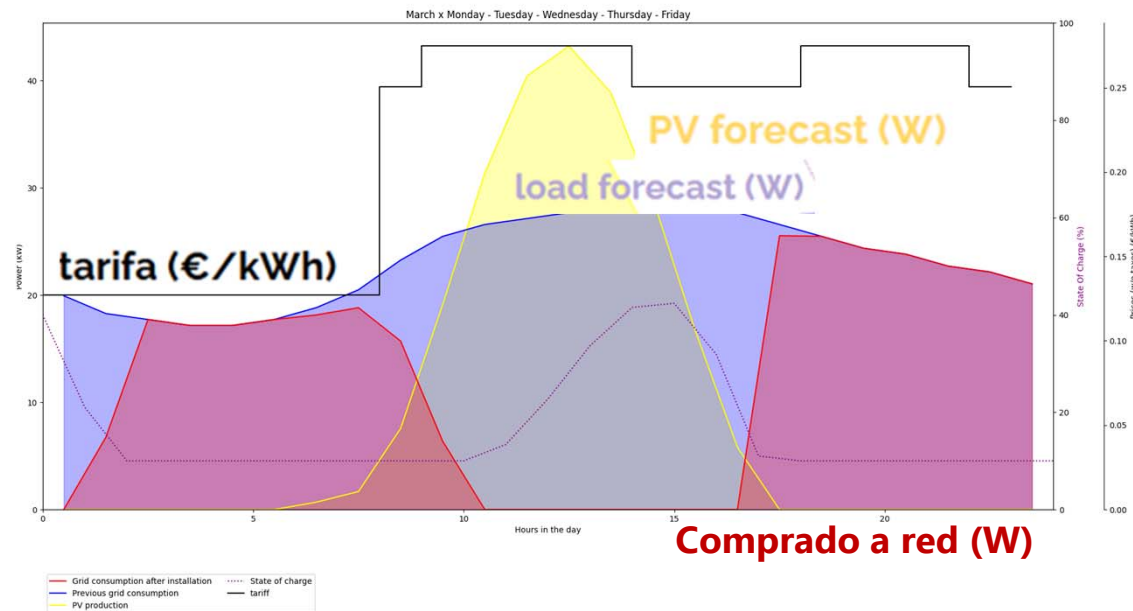
Úrsula Pérez Ramírez

Contenido

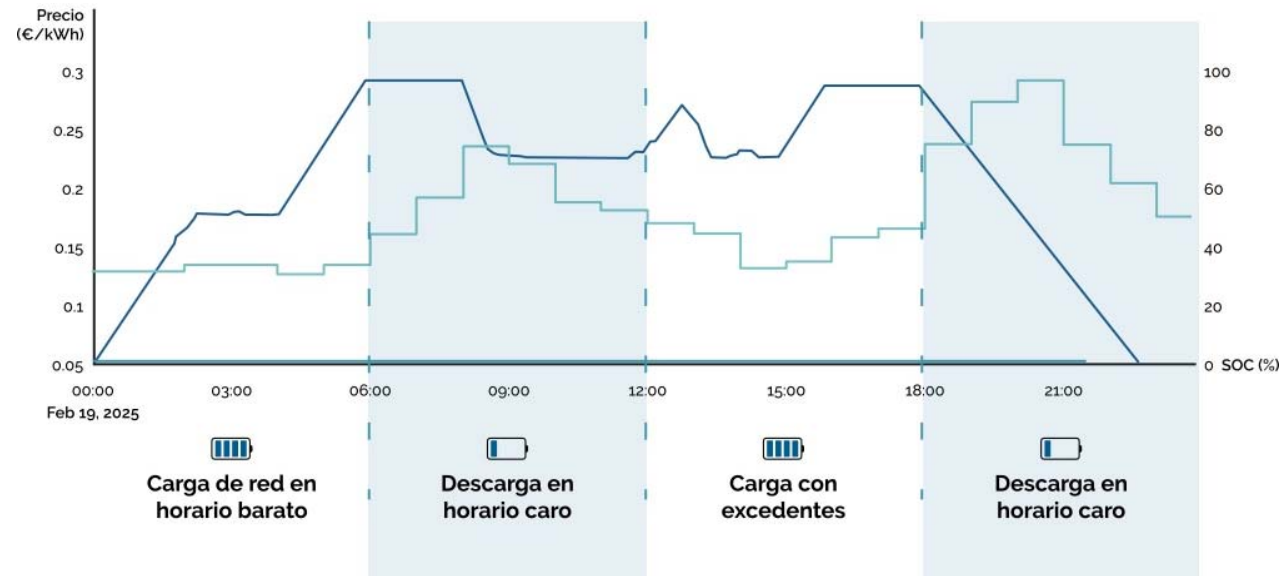
1. Batería brainless
2. Batería smart
3. Optimización matemática
4. Dimensionamiento de batería en instalación con fotovoltaica

Batería brainless

- No tiene en cuenta los precios de red
- $PV > \text{demanda}$ → carga la batería
- $\text{demanda} > PV$ → descarga la batería
- Algunos modelos permiten programar cargas de batería desde red.

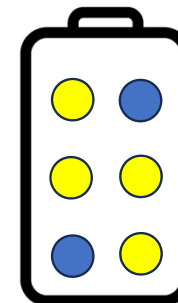


Batería smart



Ahorros por:

- Arbitraje
- Energía solar almacenada
- Inyección a red
- Peak shaving



● cargado de solar
● cargado de red

Batería smart

Evitar excesos de potencia (mediante peak shaving o solar directa)



$$F_{PD} = \sum_{p=1}^{P=i} tep_p^{1-3} \times \sqrt{\sum_{j=1}^n (Pd_j - Pc_p)^2}$$

Donde:

F_{PD} : Facturación por potencia demanda, expresada en euros.

tep_p^{1-3} : Término de exceso de potencia, expresado en €/kW, del peaje correspondiente, en el periodo horario p , aplicable a los puntos de suministro con tipo de punto de medida 1,2 y 3.

Pd_j : Potencia demandada en cada uno de los cuartos de hora j del período horario p en que se haya sobrepasado Pc_p , expresada en kW. En el caso de que el equipo de medida no disponga de capacidad de registro cuatroraria, se considerará la misma potencia demandada en todos los cuartos de hora.

Pc_p : Potencia contratada en el período horario, expresada en kW.

i : Número de periodos horarios de los que consta el término de facturación de potencia del peaje correspondiente.

Fórmula

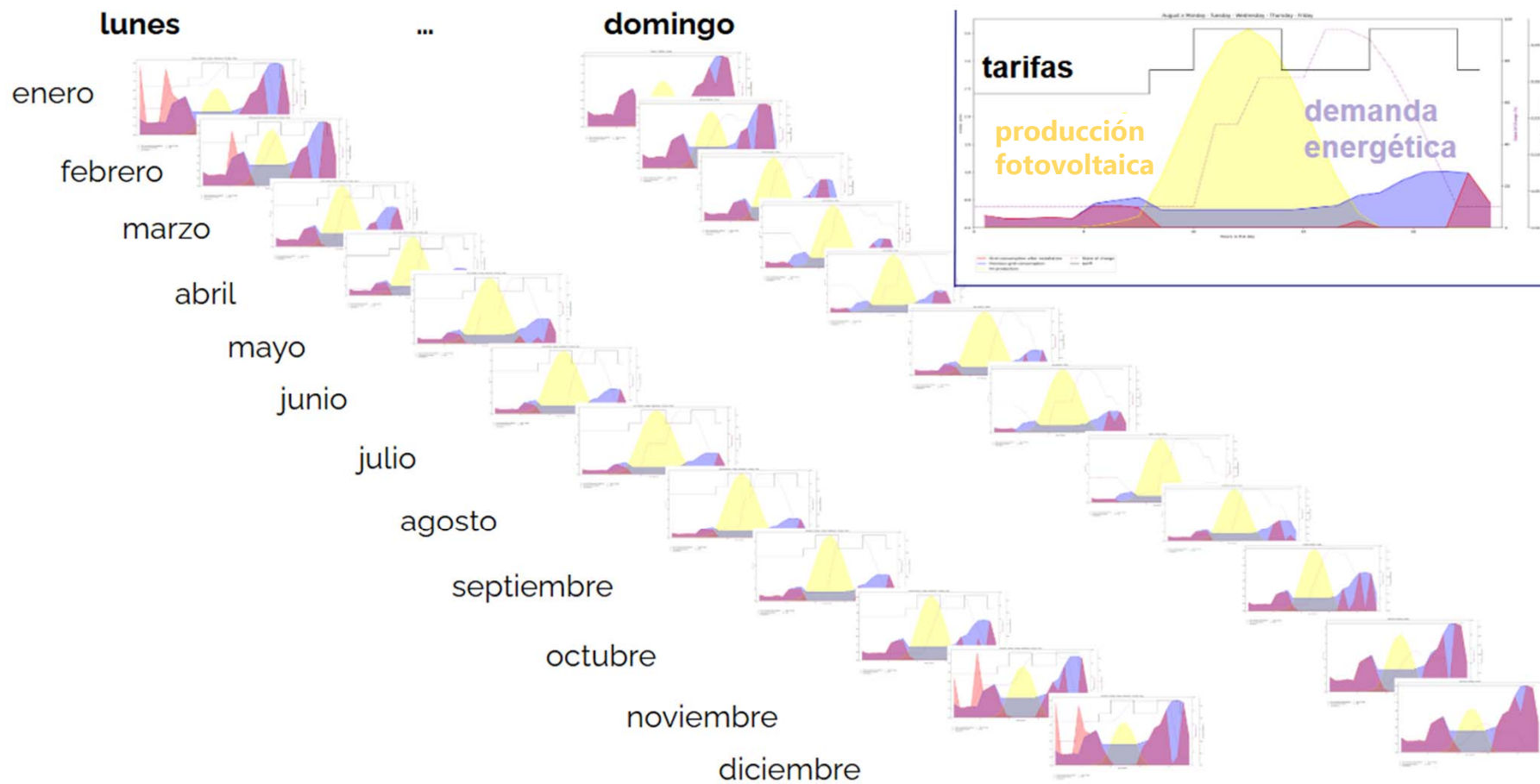
[BOE-A-2020-1066 Circular 3/2020, de 15 de enero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad.](#)

Término de exceso de potencia

[BOE-A-2025-5341 Resolución de 6 de marzo de 2025, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se modifica el anexo II de la Resolución de 4 de diciembre de 2024, por la que se establecen los valores de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad de aplicación a partir del 1 de enero de 2025.](#)

Simulador: tarifa, energía fotovoltaica y consumo

7 días a la semana · 12 meses = 84 situaciones



Simulador: archivo JSON de entrada

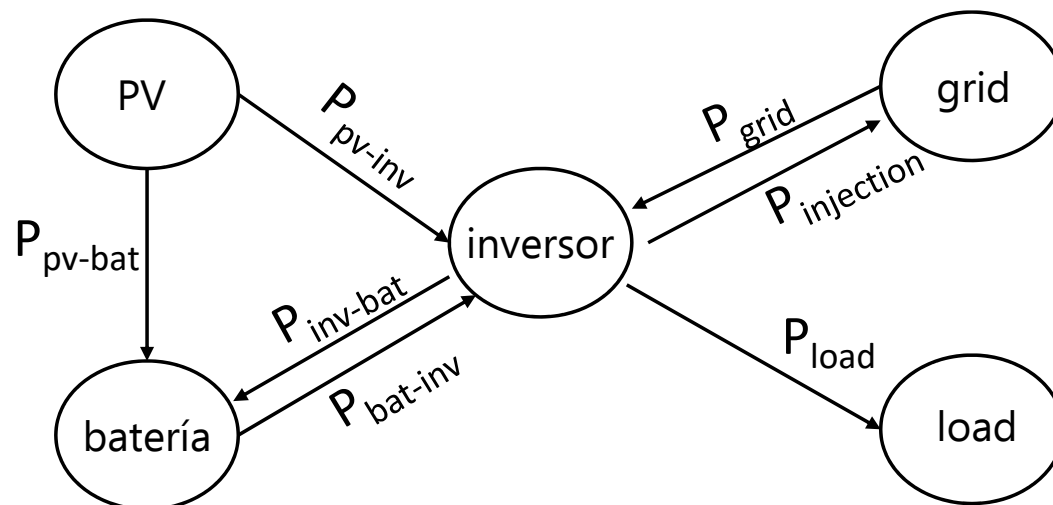


```
{
  configuration : {
    simulationYears : [ 5 items ]
    studyName : demo_bodega1_pv_c_f
  }
  brainless : ☐ false
  clientInfo : { 3 props }
  locationSettings : { 8 props }
  desiredConsumptionCoveragePercentage : 100.0
  externalPvInstallations : [ 1 item ]
  0 : {
    panelModel : { 15 props }
    inclination : 25
    azimuth : 5
    installedPower : 20
    inverterNominalPower : 20
  }
}
currentEnergyContractDetails : {
  absorptionTariffType : default
  injectionTariffType : default
  absorption : [ 2016 items ]
  injection : [ 1 item ]
}
consumptionMonthWeekdayComb : [ 84 items ]
energyDevicesPossibilities : [ 1 item ]
0 : {
  modelId : Buffer120 100
  batteryCapacity : 0
  inverterNominalPower : 100
  chargeMaxPower : 60
  deviceCost : 0
  inverterCost : 0
  batteryCost : 0
  totalCost : 0
  weight : 1550
}
}
subsidies : [ 1 item ]
prices : {
  installationCost : 18400
}
}
```

```
}
consumptionMonthWeekdayComb : [ 84 items ]
0 : {
  months : [ 1 item ]
  0 : January
}
weekdays : [ 1 item ]
0 : Monday
}
data : [ 24 items ]
0 : 7.0
1 : 7.2
2 : 7.0
3 : 7.0
4 : 7.0
5 : 6.6
6 : 5.0
7 : 5.4
8 : 7.4
9 : 7.2
10 : 7.6
11 : 8.0
12 : 7.8
13 : 8.0
14 : 6.2
15 : 7.0
16 : 8.6
17 : 9.0
18 : 8.8
19 : 8.4
20 : 8.2
21 : 8.6
22 : 7.0
23 : 6.2
}
}
1 : { 3 props }
2 : { 3 props }
3 : { 3 props }
4 : { 3 props }
5 : { 3 props }
6 : { 3 props }
7 : { 3 props }
8 : { 3 props }
```

Optimización matemática

Ejemplo de inversor híbrido PV y batería



Función objetivo

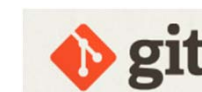
Restricciones

• Linear Programming/ Mixed Integer Linear Programming /Nonlinear programming

- Modelos matemáticos comprensibles y modulares
- Flexible
- Motores de optimización de problemas

• En la nube

- Simuladores
- Comunidades energéticas
- Virtual Power Plants (VPPs)



A tener en cuenta en el dimensionamiento

Indicadores financieros

- **VAN** (Valor Actual Neto): conocer la posible rentabilidad.
 - Trae a la actualidad flujos de gastos e ingresos futuros del proyecto, estima ganancias brutas, menos la inversión inicial.
 - **VAN positivo = proyecto viable.**
 - Ganancia de la empresa en la actualidad si invierte.
- **TIR** (Tasa Interna de Retorno): **porcentaje de beneficio o pérdida** de una inversión.
- ROI **retorno de la inversión** (años)
- **Independencia energética (%)**
- Almacenar el **excedente fotovoltaico** + ciertos **kWh de arbitraje**. Según el fabricante con el que se trabaje se tienen valores concretos de capacidad de batería. No infradimensionar ni sobredimensionar, centrándose en ciertas estaciones.
- Recomendar una **tarifa energética** más adecuada o **bajar la potencia contratada**.
- Considerar **eficiencias de carga y descarga**. En esta ponencia se consideran a 1 por simplicidad. Estableced un % de SOC mínimo y un % de SOC máximo para evitar que la batería se degrade en exceso.

Máster de Formación Permanente

Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

20
EDICIÓN
2025-2026



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

escuela técnica superior de
ingeniería
diseño
industrial



Módulo 6 Autoconsumo Fotovoltaico

Dimensionamiento de baterías para autoconsumo

Úrsula Pérez Ramírez